

Roll No

ME-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Internal Combustion Engines****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define volumetric efficiency of an I.C. Engines. What are the factors affecting volumetric efficiency? 7
आंतरिक दहन इंजन की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता को परिभाषित करें। वॉल्यूमेट्रिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
- b) A diesel engine has a compression ratio of 15 and heat addition at constant pressure takes place at 6% of stroke. Find the air standard efficiency of the cycle. 7
एक डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 15 है और निरंतर दबाव पर गर्मी का जोड़ 6% स्ट्रोक पर होता है। चक्र की वायु मानक दक्षता ज्ञात कीजिए।

2. a) What is heat balanced sheet? How it is prepared? 7
हीट बैलेंस शीट क्या है? इसे तैयार कैसे किया जाता है?
- b) What is ignition lag? Discuss the effect of engine variables on ignition lag. 7
इग्निशन लैग क्या है? इग्निशन लैग पर इंजन वेरिएबल्स के प्रभाव पर चर्चा करें।
3. a) Discuss the desirable characteristics of combustion chamber design for spark ignition engines. 7
स्पार्क इग्निशन इंजन के दहन कक्ष डिजाइन की वांछनीय विशेषताओं पर चर्चा करें।
- b) How does a flame propagate? Discuss the factors affecting the flame speed. 7
लौ कैसे फैलती है? लौ की गति को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।
4. a) Compare the phenomenon of knock in SI and CI engines. 7
SI और CI इंजन में दस्तक की घटना की तुलना करें।
- b) Explain the various stages of combustion in compression ignition engines. 7
कम्प्रेशन इग्निशन इंजन में दहन के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें।
5. a) What is the function of a fuel injection system? Explain any one system with the help of a neat sketch. 7
ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का कार्य क्या है? किसी भी एक प्रणाली को स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से समझाइये।
- b) With the help of a neat sketch explain the working principle of a simple carburetor. 7
एक साफ स्केच की मदद से एक साधारण कार्बुरेटर के कार्यसिद्धांत की व्याख्या करें।

6. a) What are the desirable characteristics of SI and CI engine fuels? 7

SI और CI इंजन ईंधन की वांछनीय विशेषताएँ क्या हैं?

- b) Explain how hydrogen fuel is used in I.C. engines? 7

हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग I.C. इंजन में कैसे किया जाता है?

7. a) Describe with the neat sketch different methods of supercharging. 7

सुपरचार्जिंग की विभिन्न विधियों का स्पष्ट रेखाचित्र सहित वर्णन करें।

- b) Explain the effect of supercharging on the performance of the engine. 7

इंजन के प्रदर्शन पर सुपरचार्जिंग के प्रभाव की व्याख्या करें।

8. Write short note on any three: 14

- a) Knock inhibitors
- b) Alternate fuels for SI and CI engines
- c) Cooling of SI and CI engines
- d) Theory of carburetion
- e) Cylinder arrangement

किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अ) अवरोधकों को दस्तक दें

ब) SI और CI इंजन के लिए वैकल्पिक ईंधन

स) SI और CI इंजन का ठंडा होना

द) कार्बुरेशन का सिद्धांत

इ) सिलेंडर की व्यवस्था
